$f(x,y) = y\ln x + xe^y \quad (x>0\,,\ y>0)$ olmak üzere, $h(x,y).f_{xx} + x.f_{xy} - f_{yy} = 0$

denklemini sağlayan $h(x,y)$ fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

(a) $h(x,y) = -\dfrac{y}{x}$

(b) $h(x,y) = \dfrac{x^2}{y}$

(c) $h(x,y) = x^2y$

(d) $h(x,y) = -x^2y$

(e) $h(x,y) = \dfrac{1}{xy}$

$f_x = y\cdot\frac{1}{x} + e^y$

$f_{xx} = y\cdot\frac{-1}{x^2} = -\frac{y}{x^2}$ *

$f_{xy} = \frac{1}{x} + e^y$ *

$f_y = \ln x + x.e^y$

$f_{yy} = x.e^y$ *

$-h.\frac{y}{x^2} + x\left(\frac{1}{x} + e^y\right) - xe^y = 0$

$h\frac{y}{x^2} = 1 + xe^y - xe^y$

$h.\frac{y}{x^2} = 1 \rightarrow h = \frac{x^2}{y}$

D) $z = x^2 e^{y/x}$ olsun. $x \cdot z_{xy} + (y-x) z_{yy} = A$ ise $A = ?$

a) xy b) $-\frac{y}{x^2}$ c) $xy e^{y/x}$ d) 0

$z_x = 2x \cdot e^{y/x} + x^2 \cdot \frac{-y}{x^2} e^{y/x} = (2x-y) e^{y/x}$

$z_{xy} = -e^{y/x} + (2x-y) \cdot \frac{1}{x} e^{y/x}$

$z_y = x^2 \cdot \frac{1}{x} e^{y/x} = x e^{y/x} \Rightarrow z_{yy} = x \cdot \frac{1}{x} e^{y/x} = e^{y/x}$

$x \cdot z_{xy} = -x e^{y/x} + 2x e^{y/x} - y e^{y/x} = (x-y) e^{y/x}$

$(y-x) z_{yy} = (y-x) e^{y/x}$

$+ \Rightarrow x z_{xy} + (y-x) z_{yy} = 0$

Cevap D

$z = \underbrace{\cos}_{f}(\underbrace{x^2+y^2}_{g})$ $\quad z_x = \underbrace{2x}_{g_x} \cdot \underbrace{(-\sin(x^2+y^2))}$

$y = f(x) \rightarrow f'$

$z = f(x,y) \rightarrow f_x, f_y$

Bileşke Fonk. Türevi (Basit Zincir Kuralı)

$z = f(\underbrace{g(x,y)}_{u}) \Rightarrow z_x = g_x(x,y) \cdot f'(g(x,y))$

$\Rightarrow z_y = g_y(x,y) \cdot f'(g(x,y))$

O $z = x + \frac{1}{x} \cdot g(xy)$ olsun. $x \cdot z_x - y \cdot z_y = A$ ise $A = ?$

a) $2z - x$ b) 0 c) $2x - z$ d) $2z$

$z_x = 1 - \frac{1}{x^2} \cdot g(xy) + \frac{1}{x} \cdot y \cdot g'(xy) \rightarrow x \cdot z_x = x - \frac{1}{x} g + y g'$

$z_y = \frac{1}{x} \cdot x \cdot g'(xy) = g'(xy) \rightarrow -y \cdot z_y = -y g'$

$+$

$x z_x - y z_y = x - \underbrace{\frac{1}{x} g}_{z-x} = x - z + x = 2x - z$

$\frac{1}{x} g = z - x$

Zincir Kuralı:

① $\overbrace{z = f(x,y)}^{\text{Ana bilgi}}$ 1. mertebe kısmi türevleri sürekli bir fonk., $\underbrace{x = x(t),\ y = y(t)}_{\text{Yan Bilgi}}$ türevlenebilir fonk. olsun.

$z \to x, y \to t$



$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

② $\overbrace{z = f(x,y)}^{\text{Ana Bilgi}}$ kısmi tür. sürekli fonk., $\underbrace{x = x(s,t),\ y = y(s,t)}_{\text{Yan bilgi}}$ türevlenebilir fonk. olsun.

$z \to x, y \to s, t$



$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial s} = z_x \cdot x_s + z_y \cdot y_s$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t}$$

A.B. $\quad$ A.B.

(*) $w = x^2y + z^2$, $x = \cos t$, $y = \sin 2t$, $z = \ln(1+t)$

ise $\left.\dfrac{dw}{dt}\right|_{t=0} = ?$

I. Yol

$x, y, z \to w$ da yerine konulup t ye göre türev alınır.

II. Yol Zincir Kuralı

$w \to x, y, z \to t$

$\dfrac{dw}{dt} = w_x \cdot x_t + w_y \cdot y_t + w_z \cdot z_t$

$= 2xy \cdot (-\sin t) + x^2 \cdot 2 \cdot \cos 2t + 2z \cdot \dfrac{1}{1+t}$

$t=0 \to x = \cos 0 = 1$

$\to y = \sin 0 = 0$

$\to z = \ln 1 = 0$

$\downarrow t=0,\ x=1,\ y=z=0$

$\left.\dfrac{dw}{dt}\right|_{t=0} = 0 + 2 + 0 = \underline{\underline{2}}$

Ana Bilgi

○ $w=(x+y+z)^2$, $x=r-s$, $y=\cos(r+s)$, $z=\sin(r+s)$

Yan Bilgi

ise $\left.\frac{\partial w}{\partial r}\right|_{\substack{r=1 \\ s=-1}} = ?$

a) 6 b) 8 c) 10 d) 12

$w \to x, y, z \to r, s$

$r=1$, $s=-1$ $\Rightarrow$ $x=2$, $y=1$, $z=0$

$$\frac{\partial w}{\partial r} = \frac{\partial w}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial r}$$

$$= 2.(x+y+z).1 + 2.(x+y+z).(-\sin(r+s)) + 2(x+y+z).\cos(r+s)$$

$\downarrow$ $r=1$, $s=-1$, $x=2$, $y=1$, $z=0$

$$= 2.2 + 2.2.0 + 2.2.1 = 4+4 = 8$$

Yan bilgi

$x = t^2 uv \;,\; y = u + tv^2$ olmak üzere türevlenebilen bir $z = f(x,y)$ fonksiyonu verilsin. $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)} = 4$ ve $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,2)} = -1$ ise $\frac{\partial z}{\partial t}$ kısmi türevinin $(t,u,v) = (1,1,1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Ana bilgi

(a) 2

(b) 3

(c) 5

(d) 7

(e) 9

$z \to x, y \to t, u, v$

$x = t^2 uv$

$y = u + tv^2$

$\downarrow t=u=v=1$

$x = 1$

$y = 2$

$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial t}$

$\frac{\partial x}{\partial t} = 2tuv$

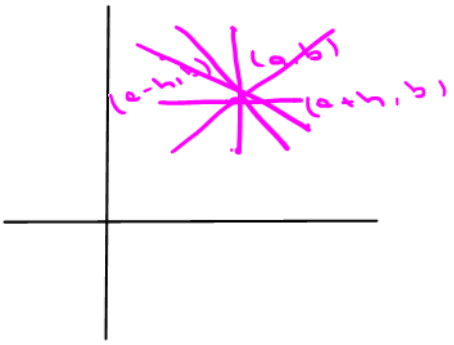
$\frac{\partial y}{\partial t} = v^2$

$\downarrow t=u=v=1 \;,\; x=1 \;,\; y=2$

$\to \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)} = 4$

$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,2)} = -1$

$\left.\frac{\partial z}{\partial t}\right|_{(1,1,1)} = 4\cdot 2 + (-1)\cdot 1 = 8 - 1 = 7$



Doğru Denk.

$\vec{v} = \langle a,b,c \rangle \to$ Yön vek.

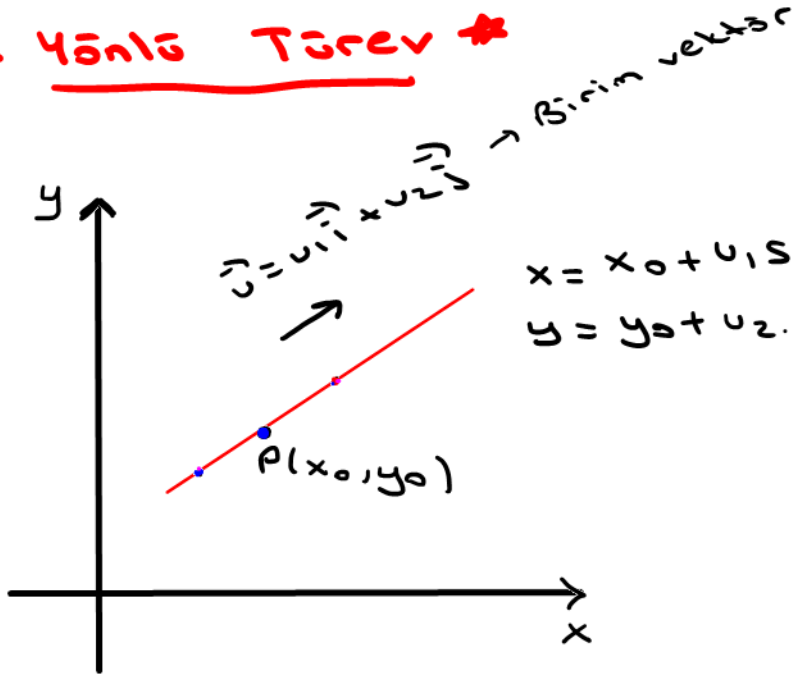
$(x_0, y_0, z_0) \to$ Doğrunun üzerinden geçtiği bir nokta.

$x = x_0 + at$

$y = y_0 + bt$

$z = z_0 + ct$

✱ Yönlü Türev ✱



$\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j}$

$x = x_0 + u_1 s$

$y = y_0 + u_2 s$

} P'den geçen u'ya paralel olan doğru denklemi

f → x,y → s

$P(x_0, y_0)$ noktasında, $\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j}$ birim vektörü yönünde $f(x,y)$ fonksiyonunun yönlü türevi:

$$\left(\frac{df}{ds}\right)_{P,u} = (D_u f)_P = \lim_{s\to 0} \frac{f(x_0+u_1 s, y_0+u_2 s) - f(x_0,y_0)}{s}$$

✱ $f_x(x,y) \to f(x,y)$ nin $\Rightarrow \vec{i}$ birim vektörü yönündeki türev

$f_y(x,y) \to f(x,y)$ nin $\Rightarrow \vec{j}$ birim vektörü yönündeki türev

✱ $f(x,y)$ nin $\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j}$ birim vektörü yönündeki $P(x_0,y_0)$ noktasındaki yönlü türevi

$\left(\frac{df}{ds}\right)_{u,P}$ idi.

✱ $\underbrace{f(x,y)}_{\text{Ana bilgi}}$, $\underbrace{x = x_0 + u_1 s \;,\; y = y_0 + u_2 s}_{\text{Yan bilgi}}$ → biliyoruz.

$f \to x, y \to s$

$$\frac{df}{ds} = \frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{dx}{ds} + \frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{dy}{ds} = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\rangle \cdot \left\langle \underbrace{\frac{dx}{ds}}_{u_1}, \underbrace{\frac{dy}{ds}}_{u_2} \right\rangle$$

$$= \underbrace{\left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\rangle}_{\text{Gradyen vektör}} \cdot \underbrace{\langle u_1, u_2 \rangle}_{\vec{u}\text{ birim vektörü}}$$

Gradyent Vektör: $f(x,y)$ fonksiyonunun

Gradyent vektörü:

$$\nabla f = \text{Grad } f = \frac{\partial f}{\partial x}\cdot\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\cdot\vec{j} = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\rangle$$

↳ Nabla

Fonk. $\xrightarrow{\nabla}$ vektör $\Rightarrow$ Grad f, fonksiyonu vektöre çeviren bir operatördür.

ÖZET

Yönlü Türev:

$f(x,y)$ fonksiyonunun, $P(x_0,y_0)$ noktasındaki

$\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j}$ birim vektörü yönündeki

yönlü türevi:

$$(D_u f)_P = \vec{u}\cdot\nabla f|_P$$

$\vec{u}$ birim vektörü ile ∇f in P noktasındaki değerinin skaler çarpılır

NOT: $z=f(x,y)$ nin $(D_u f)_{P_0}$ türevi:

① $\vec{u}$ yönünde P_0 daki yönlü türev $\Rightarrow$ Matematikte

② " " " artış hızı/oranı $\Rightarrow$ Mühendislikte

③ " " " azalış hızı/oranı $\Rightarrow$ "

④ " " " değişim oranı anlamlarına gelir. $\Rightarrow$ "

(*) $f(x,y) = 2xy - 3y^2$ fonksiyonunun $P(5,5)$ noktasındaki $\vec{u} = \langle 4,3 \rangle$ vektörü yönündeki türevi?

$(D_{\vec{u}}f)_P = \vec{u} \cdot \nabla f|_P$ ($\vec{u}$ birim olmalı (*))

① $\vec{u}$ birim mi? Değilse yap!

② $\nabla f|_P$ bul

③ $\vec{u} \cdot \nabla f|_P$ hesapla!

① $\vec{u} = \langle 4,3 \rangle$ birim mi? X

$|\vec{u}| = \sqrt{16+9} = 5 \rightarrow \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \frac{\langle 4,3 \rangle}{5} = \langle \frac{4}{5}, \frac{3}{5} \rangle$ (*) birim oldu ✓

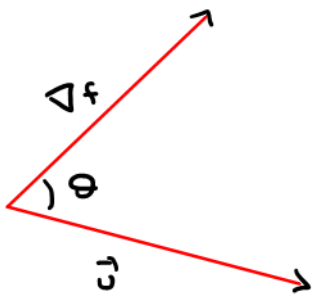
② $\nabla f = \langle f_x, f_y \rangle = \langle 2y, 2x-6y \rangle \xrightarrow[x=y=5]{P(5,5)} \nabla f|_P = \langle 10, -20 \rangle$ (*)

③ $\vec{u} \cdot \nabla f|_P = \langle \frac{4}{5}, \frac{3}{5} \rangle \cdot \langle 10, -20 \rangle = 8 - 12 = \underline{-4}$

* 

$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos\theta$

Yönlü Türevin Özellikleri:



$$D_u f = \nabla f \cdot \vec{u} = |\nabla f| \cdot \underbrace{|\vec{u}|}_{=1} \cdot \cos\theta$$

↓

$$\boxed{D_u f = |\nabla f| \cdot \cos\theta}$$

* θ, $\vec{u}$ ve ∇f arasındaki açı olsun.

(1) $\cos\theta = 1$ olduğunda yani ∇f ile $\vec{u}$ arasındaki açı 0 olduğunda yönlü türev $|\nabla f|$ değerini alır. (Yani, f in en hızlı artışı gerçekleşir). Bu durumda, $\vec{u}$ yönü ∇f yönündür. Yönlü Türevin max. değeri $|\nabla f|$ dir.

Özet: $\vec{u}$ ile ∇f aynı yönde olduğunda yönlü türev max. değerini alır. Yönlü türevin değeri $|\nabla f|$ tir.



② $\cos\theta = -1$ olduğunda yani $\theta = \pi$ olduğunda yönlü türev en küçük değerine ulaşır (f en hızlı azalır). ∇f ve $\vec{u}$ ters yönlüdür. $\vec{u} = -\nabla f$ dir. Bu durumda:

yönlü türevin min değeri:

$D_u f = |\nabla f| \cdot \underbrace{\cos\theta}_{-1} = -|\nabla f|$ dir.

**

$-|\nabla f| \leq \underset{\text{Türev}}{\text{Yönlü}} \leq |\nabla f|$

③ $\nabla f \neq 0$ olmak üzere, $\nabla f \perp \vec{u}$ olan ($\theta = \frac{\pi}{2}$) herhangi bir $\vec{u}$ yönü f deki 0 değişimin yönüdür. (yönlü türev 0 dır)

(*) $f(x,y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}$ nin aşağıdaki durumlarda yönünü bulun.

a) (1,1) de en çok artan $\nabla f = \langle f_x, f_y \rangle = \langle x, y \rangle$

b) (1,1) " " " azalan $\nabla f|_{(1,1)} = \langle 1,1 \rangle$

c) " f'deki sıfır değişimin yönleri nedir?

a) En çok artan = Max yönlü türev → $\vec{u}$ ile ∇f aynı yönlü!

$\vec{u}$ ile $\langle 1,1 \rangle$ aynı yönlü.

$\vec{u}$ birim olmalı. $\langle 1,1 \rangle$ i birim yaparsak:

$\vec{u} = \frac{\langle 1,1 \rangle}{\sqrt{2}} = \langle \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \rangle$ → en hızlı artış yönü!

b) En çok azalan = Min yönlü türev → $\vec{u}$ ile ∇f zıt yönlü!

$\vec{u} = \langle -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \rangle$ (a şıkkındakinin zıttı)

c) Sıfır değişim = yönlü türev 0 $\Rightarrow$ $\nabla f \cdot \vec{u} = 0$

$\vec{u} = \langle a,b \rangle$

$\nabla f|_P = \langle 1,1 \rangle$

① $\vec{u}$ birim olmalı $a^2+b^2=1$

② $\vec{u} \cdot \nabla f|_P = 0$ olmalı

$\langle a,b \rangle \cdot \langle 1,1 \rangle = 0$

$a+b=0$ → $a=-b$

$a^2+b^2=1$

$b^2+b^2=1$

$b^2 = \frac{1}{2}$

$b = \frac{1}{\sqrt{2}}$ → $a = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ → $\vec{u}_1 = \langle -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \rangle$

$b = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ → $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ → $\vec{u}_2 = \langle \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \rangle$

3-Değişkenli Fonk. için Yönlü Türev

$f(x,y,z)$ fonksiyonunun $P(x_0,y_0,z_0)$ nok-tasındaki, $\vec{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ birim vektörü yönündeki yönlü türevi:

$$(D_u f)_p = \nabla f|_p \cdot \vec{u}$$

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle$$

$f(x,y,z) = xy + yz + zx$ fonksiyonunun $P(2,2,2)$ noktasındaki $\vec{u} = 3\vec{i} + 6\vec{j} + 2\vec{k}$ vektörü yönündeki türevinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

$(D_u f)_p = \nabla f|_p \cdot \vec{u}$ ($\vec{u}$ birim olmalı! Değilse YAP!) ***

(a) 4

(b) $\frac{44}{7}$

$|\vec{u}| = \sqrt{9+36+4} = 7$ → birim değil

$\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \frac{\langle 3,6,2 \rangle}{7} = \langle \frac{3}{7}, \frac{6}{7}, \frac{2}{7} \rangle$ *

(c) 44

(d) $-\frac{4}{7}$

$\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle = \langle y+z, x+z, y+x \rangle$

(e) -4

$\nabla f|_p = \langle 4,4,4 \rangle$ *

Yönlü Türev $= \nabla f|_p \cdot \vec{u} = \langle 4,4,4 \rangle \cdot \langle \frac{3}{7}, \frac{6}{7}, \frac{2}{7} \rangle$

$= \frac{44}{7}$

$f(x,y,z)=x^3+y^4+z^4$ fonksiyonunun $(1,1,1)$ noktasındaki farklı yönlerdeki yönlü türevlerini hesapladığımızda aşağıdaki değerlerden hangisi veya hangilerini elde etmemiz mümkündür?

I : -8 II : -4 III : 1 IV : 5 V : 6

(a) I, II, III, IV, V

(b) II, III, IV, V

(c) II, III, IV

(d) II, III

(e) Yalnız III

$-|\nabla f|_p| \leq$ Yönlü Türev $\leq |\nabla f|_p|$

$\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle = \langle 3x^2, 4y^3, 4z^3 \rangle$

$\nabla f|_{(1,1,1)} = \langle 3,4,4 \rangle$ $\quad |\nabla f| = \sqrt{9+16+16} = \sqrt{41}$

$-6.\ldots = -\sqrt{41} \leq$ Yönlü Türev $\leq \sqrt{41} = 6.\ldots$

Kapalı Fonk. Türevi

$z = f(x,y)$ olmak üzere $F(x,y,z) = 0$

Kapalı fonk.u için: $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ hesaplamak için:

I. Yol

Kapalı Türetme yapılır. z bağımlı, x,y bağımsız değişkenler olduğu göz önüne alınarak türev alınır.

II. Yol: Formül ile (*Bu formül sadece 1. mertebe türev için kullanılır)

* f 3 değişkenli fonk. gibi düşünülür

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}$$

y,z sabit düşün → x'e göre türev al

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

x,z sabit düşün → y'ye göre türev al

x,y sabit düşün → z'e göre türev al

İspat:

$F(x,y,z) = 0 \qquad z = f(x,y)$

$F \to x,y,z \to x,y$

x'e göre türev:

$$F_x \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial x}\cdot\underbrace{\frac{dx}{dx}}_{1} + \frac{\partial F}{\partial y}\cdot\underbrace{\frac{dy}{dx}}_{0} + \frac{\partial F}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

$$F_x + F_z\cdot\frac{\partial z}{\partial x} = 0 \to \boxed{\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}}$$

*

(*) $x^3 + z^2 + y\,e^{xz} + z\cos y = 0$ $\Rightarrow$ $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$?

(*) z bağımlı, x,y bağımsız

$(0,0,0)$ noktasındaki değeri?

I. Yol

Kapalı Türetme ile

$\frac{\partial z}{\partial x}$ 'i bulalım: z: bağımlı, x, y: bağımsız

$$3x^2 + 2\cdot z\cdot\frac{\partial z}{\partial x} + y\cdot\left[z + x\cdot\frac{\partial z}{\partial x}\right]\cdot e^{xz} + \frac{\partial z}{\partial x}\cdot\cos y = 0$$

$$\left(2z + y\cdot x\cdot e^{xz} + \cos y\right)\frac{\partial z}{\partial x} = -3x^2 - yz\,e^{xz}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{3x^2 + yz\,e^{xz}}{2z + yx\cdot e^{xz} + \cos y} \rightarrow \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0,0)} = 0$$

(*) Formül ile (Bu formül sadece 1. mert. kısmi türev için)

F: $x^3 + z^2 + y\,e^{xz} + z\cos y = 0$ $\rightarrow$ 3 değişkenli fonk. gibi düşünüp formülü uygulanır.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{3x^2 + y\cdot z\cdot e^{xz}}{2z + y\cdot x\cdot e^{xz} + \cos y} \rightarrow \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0,0)} = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{e^{xz} - z\sin y}{2z + yx\cdot e^{xz} + \cos y} \rightarrow \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0,0)} = -\frac{1}{1} = -1$$

$x = f(y,z)$

x ; y ve z nin bir fonksiyonu olarak aşağıdaki denklem ile kapalı olarak tanımlansın :

$$F: \quad e^{yz} + \sin(\pi yz) - xyz = 0$$

Bu durumda $\frac{\partial x}{\partial z}$ kısmi türevinin $(x,y,z) = (e,1,1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $-\frac{1}{\pi}$ **b)** $\frac{1}{\pi}$ **c)** $-\pi$ **d)** π **e)** $e-\pi$

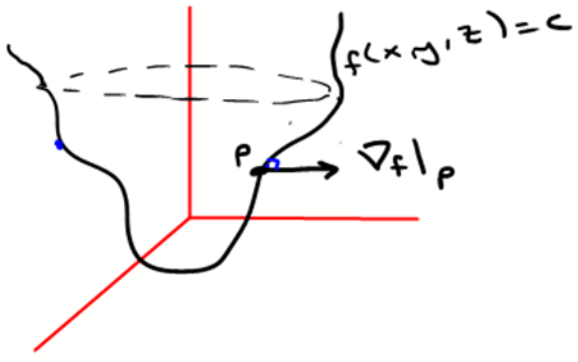
$$\frac{\partial x}{\partial z} = -\frac{F_z}{F_x} = -\frac{y.e^{yz} + \pi y.\cos(\pi yz) - xy}{-yz} \quad \begin{matrix} x=e \\ \to y=z=1 \end{matrix} \Big\} \quad \frac{\partial x}{\partial z} = \frac{e-\pi-e}{1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial z} = -\pi$$

Gradyent Vektör

f fonksiyonunun Gradyent vektörü ∇f hesaplandığı noktada eğriye / yüzeye diktir.

$f(x,y,z) = c$ yüzeyi için:



$P(a,b,c)$

Bir doğru denklemi için

Doğru üstünde bir nokta

$P_0(x_0, y_0, z_0)$

Doğruya paralel vektör (yön vektörü)

$\vec{v} = \langle a, b, c \rangle$

$$x = x_0 + at$$
$$y = y_0 + bt$$
$$z = z_0 + ct$$

Düzlem

Nokta (x_0, y_0, z_0)

Dik (normal) vektör $\langle A, B, C \rangle$

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

$$Ax - Ax_0 + By - By_0 + Cz - Cz_0 = 0$$

$$Ax + By + Cz = \underbrace{Ax_0 + By_0 + Cz_0}_{E} \Rightarrow \boxed{Ax + By + Cz = E}$$

Düzlem denk. en sade hali

Teğet Düzlem - Normal Doğru

$f(x,y,z)=c$ yüzeyi için:

★ $\nabla f|_P$ vektörü: $P(x_0,y_0,z_0)$ noktasında teğet düzleme diktir

★ $\nabla f|_P$ vektörü: $P(x_0,y_0,z_0)$ noktasında normal doğruya paraleldir

★ $\nabla f|_P = \langle \underbrace{f_x|_P}_{A}, \underbrace{f_y|_P}_{B}, \underbrace{f_z|_P}_{C} \rangle$

★★ $f(x,y,z)=c$ yüzeyinin $P(x_0,y_0,z_0)$ noktasındaki teğet düzlemi:

$$f_x|_P \cdot (x-x_0) + f_y|_P \cdot (y-y_0) + f_z|_P \cdot (z-z_0) = 0$$

★ $f(x,y,z)=c$ yüzeyinin $P(x_0,y_0,z_0)$ noktasındaki normal doğrusu:

$$x = x_0 + f_x|_P \cdot t$$

$$y = y_0 + f_y|_P \cdot t$$

$$z = z_0 + f_z|_P \cdot t$$

(*) $z = x\cos y - ye^x$ yüzeyine $(0,0,0)$ noktasında teğet olan doğru?

Nokta $(0,0,0)$ — Yön vek. $\nabla f|_{(0,0,0)}$

yüzeyine $(0,0,0)$ olan düzlem, normal

Nokta $(0,0,0)$ — Nor. vek. $\nabla f|_{(0,0,0)}$

$f: z - x\cos y + ye^x = 0$

$\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle = \langle -\cos y + ye^x, x\sin y + e^x, 1 \rangle$

$\nabla f|_{(0,0,0)} = \langle -1, 1, 1 \rangle$ $\quad (0,0,0)$ $\quad x_0\ y_0\ z_0$

$A\ B\ C$

Teğet Düzlem

$-x + y + z = 0$

Normal Doğru

$x = -t$

$y = t$

$z = t$

(2) $z = \tan(x^2 - xy)$ yüzeyinin $(0,-1)$ noktasındaki teğet düzlemi? (x_0, y_0) $\to z_0 = \tan(0) = 0$

a) $x = z$ b) $x = 0$ c) $x + y + z = 1$ d) $z = y$

$x_0\ y_0\ z_0$

$(0,-1,0)$ $\quad \nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle$

$f: z - \tan(x^2 - xy) = 0$

$\nabla f = \langle -(2x - y)\cdot \sec^2(x^2 - xy), +x\cdot \sec^2(x^2 - xy), 1 \rangle$

$\nabla f|_{(0,-1,0)} = \langle -1, 0, 1 \rangle$

$A\ B\ C$

T.D.

$-x + z = 0 \Rightarrow x = z$

(25) $z = \ln\sqrt{1+x^2+y^2}$ yüzeyinin $(1,1)$ noktasındaki teğet düzlemi? normal doğrusu?

$F: \ln\sqrt{1+x^2+y^2} - z = 0 \rightarrow \nabla F$ → normale paralel
→ Teğete dik

$$F_x = \frac{\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2+y^2}}}{\sqrt{1+x^2+y^2}} = \frac{x}{1+x^2+y^2} \quad \begin{matrix} x=1 \\ y=1 \end{matrix} \rightarrow F_x(1,1) = \frac{1}{3}$$

$$F_y = \frac{\frac{2y}{2\sqrt{1+x^2+y^2}}}{\sqrt{1+x^2+y^2}} = \frac{y}{1+x^2+y^2} \quad \begin{matrix} x=1 \\ y=1 \end{matrix} \rightarrow F_z(1,1) = \frac{1}{3}$$

$F_z = -1$

$$\Rightarrow \nabla F|_{(1,1)} = \langle \underbrace{\frac{1}{3}}_{a}, \underbrace{\frac{1}{3}}_{b}, \underbrace{-1}_{c} \rangle$$

$\left.\begin{matrix} x=1 \\ y=1 \end{matrix}\right\} \Rightarrow z = \ln\sqrt{3}$

$(1,1,\ln\sqrt{3})$
$x_0\ y_0\ z_0$

↙ Teğet düzlem

$$\frac{1}{3}\cdot(x-1) + \frac{1}{3}(y-1) - (z-\ln\sqrt{3}) = 0$$

↘ Normal Doğru

$$x = 1 + \frac{t}{3}$$

$$y = 1 + \frac{t}{3}$$

$$z = \ln\sqrt{3} - t$$